2.5 亿美元航运投资方案

用数据说明：买什么、为什么、能赚多少、怎么防风险

数据来源：Clarksons Shipping Intelligence Network（SIN）。价格、收益与贸易量序列提取于 2026 年 9 月 12 日；交付、拆解、订单排期与船龄提取于 2026 年 10 月 10 日。共 60 项指标、40 笔真实成交、55 条新闻，全部留有原始截图。

结论先行：钱怎么分，为什么这样分，什么数据支持

买 5 艘二手船，留一笔现金：2 艘 MR 成品油轮、1 艘 Aframax 原油轮、2 艘 Kamsarmax 散货船。三艘签好长租约锁定收入，两艘跑现货吃行情。下表按固定顺序读：先看分配，再看理由，最后看数据。展示的开场、收尾与问答都按这个顺序讲。

分配	金额（占比）	为什么这样分	支持决策的数据（图号为本文图，序列号为 SIN 编号）
2 艘 MR 成品油轮 5 万吨级，5 年船龄 Eco。1 艘一年期租 $3.0 万/天（租给 SUNCOR），1 艘跑现货。货：中东与印度炼厂到东非、东南亚	$1.00 亿（40%）	五个船型里唯一买价低于新造价的：5 年龄 $5,000 万对新造 $5,200 万，等于打折买新船。成品油需求在涨：2027 年贸易量 +6.3%，吨海里 +6.5%，炼厂东移拉长运距。即期收益 $35,800/天高于一年期租 $30,000，所以一艘锁定、一艘留在现货。主动承认弱点：订单簿按载重吨 18% 偏高，但 367 艘订单对 568 艘 20 年以上老船，一半以上是替换需求	图 12（价格对重置成本）、图 9（替换测试）；序列 47130 与 71267（5 年龄价与新造价）、98802 与 534403（成品油贸易量与吨海里）、543759（MR Eco 收益：2025 年均值 22,950，9 月 11 日 35,800）；成交 PS Imabari 租给 SUNCOR $30,000、Challenge Pollux 租给 ExxonMobil $27,000（8 月 17 日）；新闻 #219145、#191021；详见第 2、4 节
1 艘 Aframax 原油轮 11 万吨级，2018 年日本造。买来即整租 3 年 $4.0 万/天（对标租给 AET 的成交）。货：原油，由租家安排	$0.75 亿（30%）	原油 Aframax 订单簿全场最低：按载重吨 8.4%，62 艘订单对 223 艘 20 年以上老船，未来几年船只会更少。市场上刚有人按 $40,000 签了三年，锁定后三年现金流确定，跨过 2027 至 2028 年交付潮。只买一艘且全程锁定，因为含 LR2 的口径是 20.8%，LR2 新船可以转跑原油。不买 Suezmax：5 年龄价 $1.11 亿高于新造价 $9,000 万（1.23 倍），一年期租 $90,000 对三年 $46,000，市场自己在说高运价是暂时的	图 1 至图 6、图 7、图 9；序列 534456（原油轮订单簿）、531168（Aframax 收益）、87302 与 53070（Suezmax 5 年龄价与新造价）、48989 与 49108（1 年与 3 年期租）、L13 至 L16（交付、拆解、排期、船龄）；成交 Southern Reverence 与 Pusaka Borneo 均 $7,500 万（4 至 5 月）、Torm Genesis 3 年 $40,000（8 月 31 日）；新闻 #228241、#221824；详见第 1 节

2 艘 Kamsarmax 散货船 8.2 万吨级，日本造（2019 年与 2015 年）。1 艘 12 个月期租 $2.2 万/天，1 艘跑现货吃四季度粮食旺季。货：几内亚铝土矿到中国，澳煤，美湾与黑海粮食	$0.70 亿（28%）	周期位置好，复苏而未过热：BDI 9 月 10 日 3,521 点，三个月 +41%，10 月 6 日回到 3,002；5 年龄价 $4,200 万对新造 $3,850 万，溢价 9%，远低于 Suezmax 的 23%。供给健康：订单簿 13.5%（472 艘对 3,487 艘），2025 年交付 143 艘、拆解 14 艘，2027 年交付 171 艘对 618 艘 20 年以上老船。货是真的：几内亚铝土矿出口同比 +29%，Simandou 铁矿 2026 年投产，粮食有四季度旺季。Kamsarmax 是能进 Kamsar 港的最大船型（课件 Week 1 第 93 页）。日本造比同龄中国造贵 $275 万（Presinge $2,925 万），这是港口费保险的价格	图 5 至图 11；序列 17259（BDI）、534450（散货订单簿）、540721（5 年龄价）、557125（铝土矿）、534400 与 547349（谷物）、533288（Kamsarmax Eco 收益：2025 年均值 12,880，9 月 11 日 24,480）、L13 至 L16；成交 Aquavita Aim $3,800 万、Medi Positano $3,200 万（8 月 10 日）、Intensity 租给 CNR $22,000（9 月 7 日）、XH Hope 租给 Cargill $23,000（9 月 3 日）、煤炭 DBCT 到 Vizag $25.60/吨（SAIL，9 月 10 日）；新闻 #224049、#225971、#228048、#227870；详见第 2、4、5 节
现金备用金 等油轮二手价回到新造价以下时买入，兼日常周转	$0.05 亿（2%）	周期高位要留抄底弹药，课件 Week 5 第 5 页讲航运公司的目标就是低买高卖。$500 万约等于全船队 5 个月营运成本（$36,560/天）。锁定租约每月回款约 $270 万可以滚动补充	序列 540687、540689、540683（OPEX）、542047（拆船价 $530/轻吨，高位无人拆船）；图 1、图 5；详见第 3、7 节
合计	$2.50 亿（100%）	油轮 70%、散货 28%、现金 2%。锁定 60% 船日等于基准收入的 65%。熊市 17.9%，基准 19.9%，牛市 21.3%，期望值 19.6%（均为扣营运成本前）	图 13；MT6102_Earnings_Model.xlsx；详见第 3 节

比例本身的四个理由：

1. **油轮占七成**：避开 Suezmax 之后，MR 与 Aframax 是买价相对重置成本最低的两个油轮船型，而成品油是需求增速最快的货种。
2. **散货占近三成**：散货处于复苏期而船价便宜，两艘只花 $7,000 万就拿到现货行情的弹性。
3. **买 5 艘**：单船不超过总投入的 30%，两大板块三个细分市场分散风险，每一艘都买得起 5 年船龄的 Eco 船。
4. **锁定六成船日**：课件 Week 7 第 6 页讲金融机构看重可预测的收益；三艘锁定船覆盖基准收入的 65%，保证最差 17.9%；两艘现货船保留上行，MR 即期 35,800 高于期租 30,000，Kamsarmax 即期 24,480 高于期租 22,000。

$2.50 亿
总投入，精确用满

19.9%
基准情形年回报（扣营运成本前）

17.9%
最差情形的回报底线

60%
船日已锁定（占基准收入 65%）

论证只有三步：

1. **不追最热的**：大油轮运价暴涨是战争造成的假繁荣，船价已到顶（第 1 节，5 张图）；
2. **买正在回暖的、买便宜的**：散货供给健康、价格未过热，MR 是唯一比新船还便宜的船型（第 2 节，7 张图）；
3. **把收入先锁住**：60% 船日签给大公司，最差情形也有 17.9%（第 3 节，1 页算术加 2 张图）。

所有买价、租金、运价都取自 Clarksons 上**最近一笔真实成交**（题目硬性要求）；三情景的现货假设全部取自 SIN 收益序列。

数据证明 · 第一步

1. 为什么不买最赚钱的大油轮

Suezmax 大油轮现在一天赚 33.6 万美元，是全场最亮眼的市场。我们用五张图说明：**越亮眼，越不能买。**

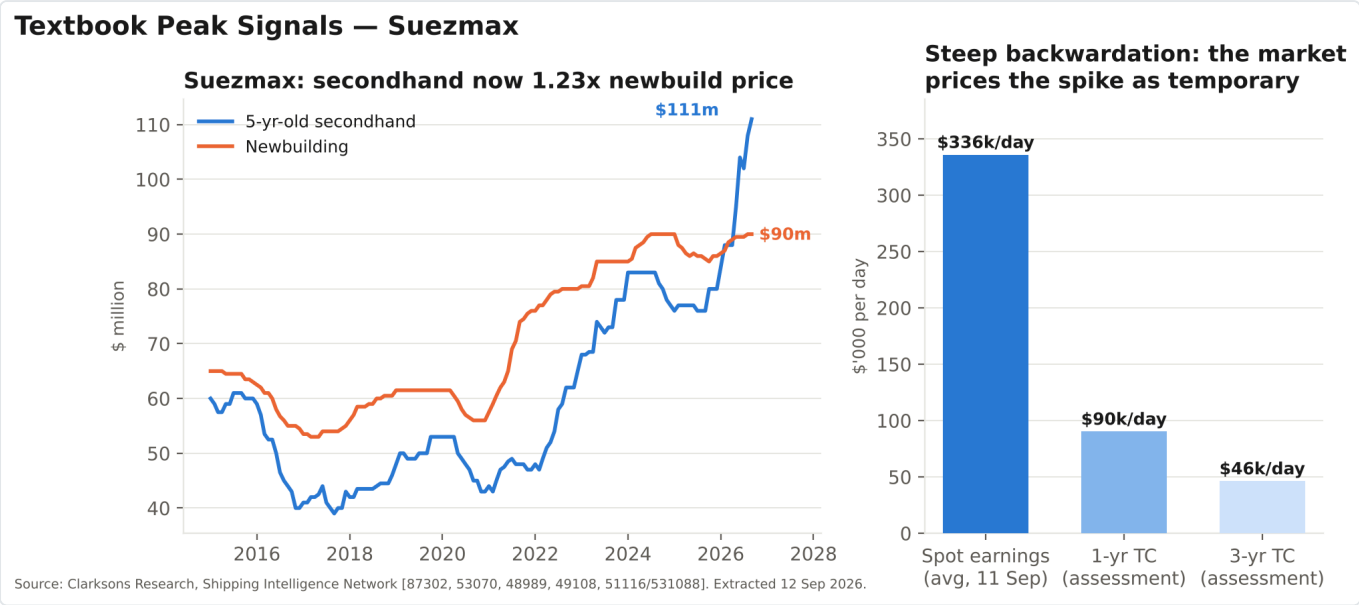


图 1 ｜ 船价已经"到顶"：二手船比新船还贵 23%

左图：5 年船龄的二手 Suezmax 卖 1.11 亿美元，造一艘全新的才 0.9 亿。旧的比新的贵，教科书上写明这是市场过热的标志（Week 3 第 92 页）。右图：一天赚 33.6 万，但租家租一年只肯出 9 万/天、租三年只肯出 4.6 万/天。**市场自己都认为高价撑不久。**

数据：SIN 序列 87302/53070（月度船价，1981 年起）、48989/49108（租金评估）。

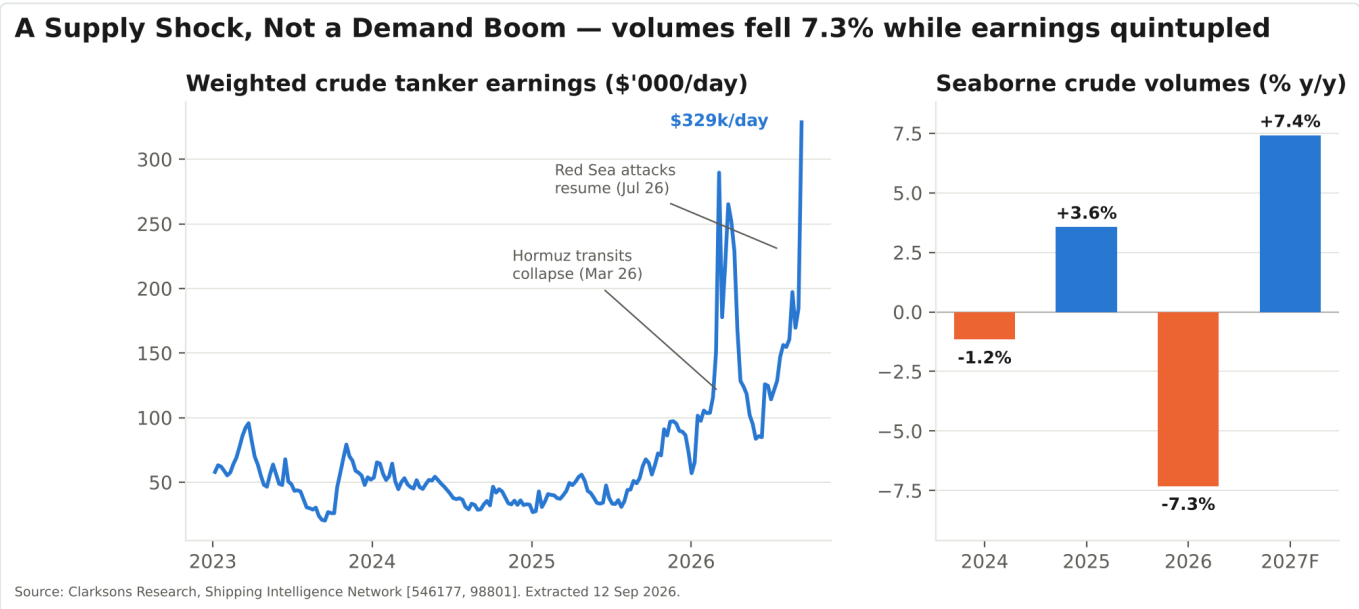


图 2 ｜ 暴涨的原因在供给：船少了，货反而少了

左图：收益一年涨 5 倍，两个跳升点都是战争（3 月霍尔木兹海峡受阻、7 月红海袭击重启）。右图：同年原油海运量**下降 7.3%**。货变少、运价飞天，说明这是危机溢价，停火就消失。靠停不停火赚钱，是赌博，不是投资。

数据：SIN 序列 546177（周度收益）、98801（年度贸易量，2027 为 Clarksons 预测）。

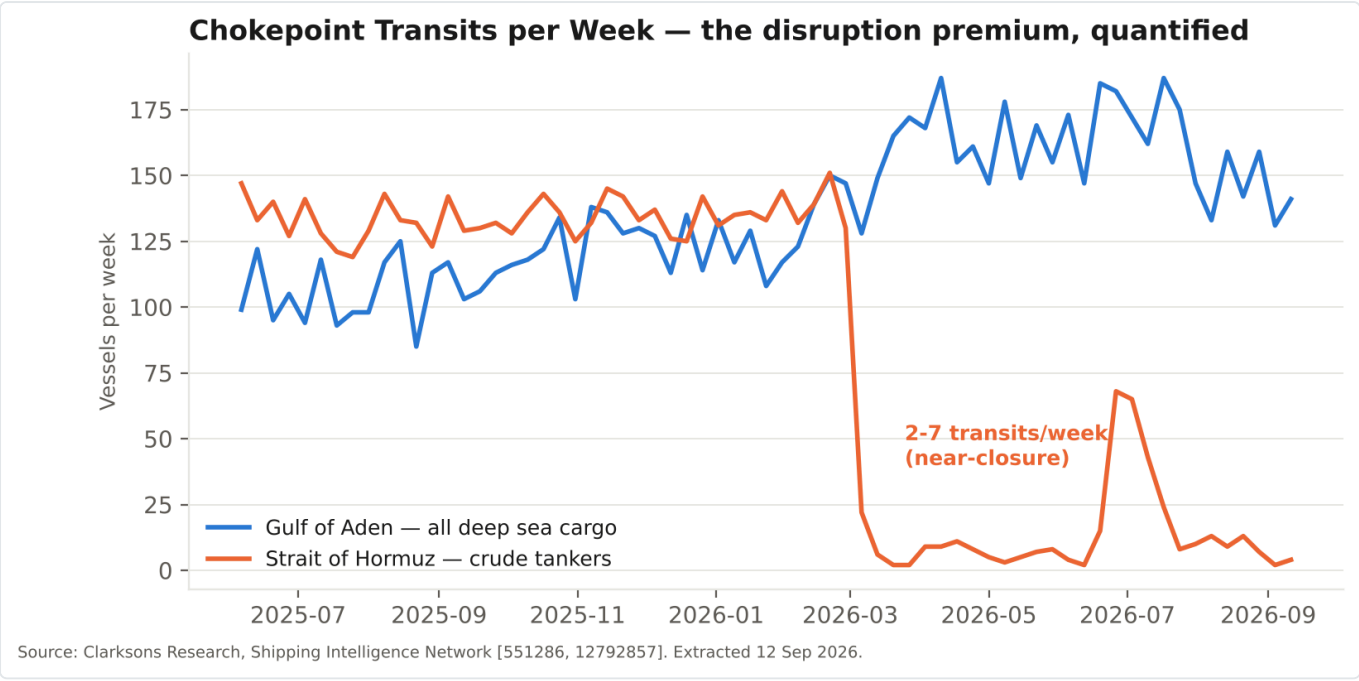


图 3 ｜ "船少了"少到什么程度：霍尔木兹一周只过 2 至 7 艘油轮

2025 年平均每周 133 艘原油轮通过，现在 2 至 7 艘，接近关闭。这就是运价暴涨的直接原因，也说明只要海峡恢复通行，运价就会回落。

数据：SIN 序列 12792857（霍尔木兹周度通行量）、551286（亚丁湾）。

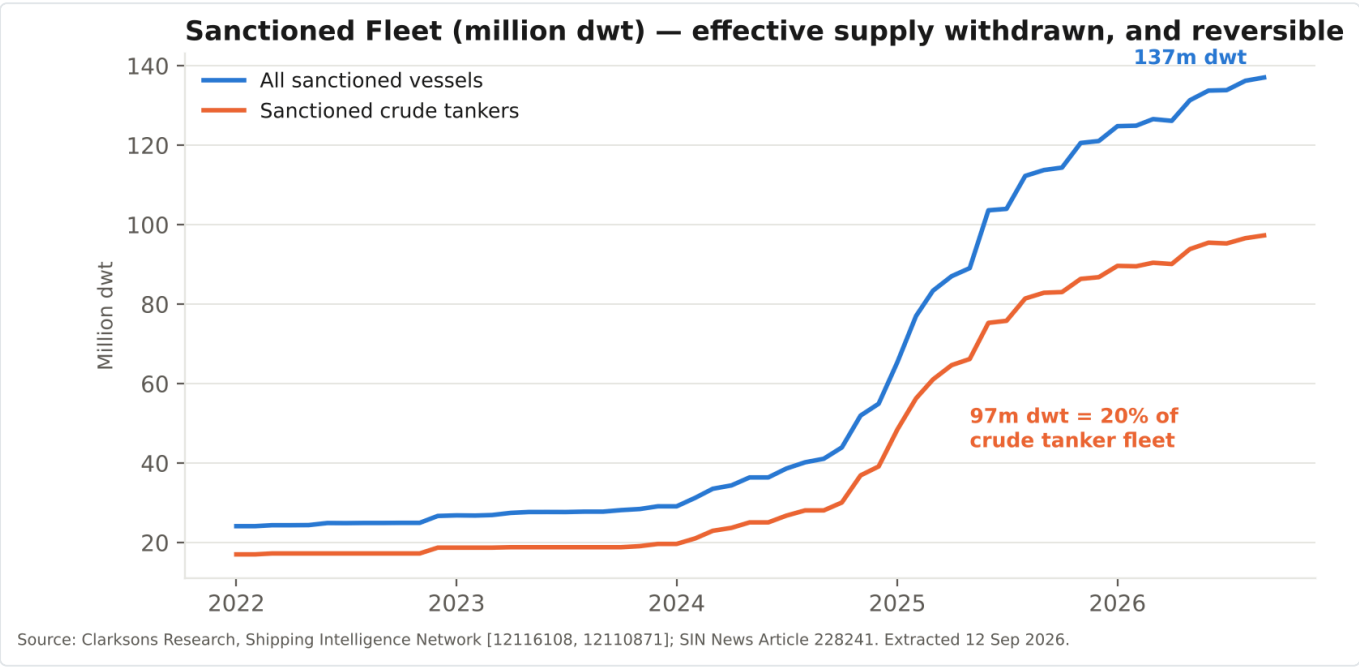


图 4 ｜ 另一半原因：20% 的油轮运力被制裁"冻住"，但解冻很快

被制裁船舶已达 1,922 艘、1.37 亿载重吨，其中原油轮 541 艘，占原油轮运力约两成，Aframax 约 35%。反过来：制裁一解除，这两成运力立刻回来砸盘。

数据：SIN 序列 12116108/12110871（月度）；占比引自 Clarksons 新闻 #228241。

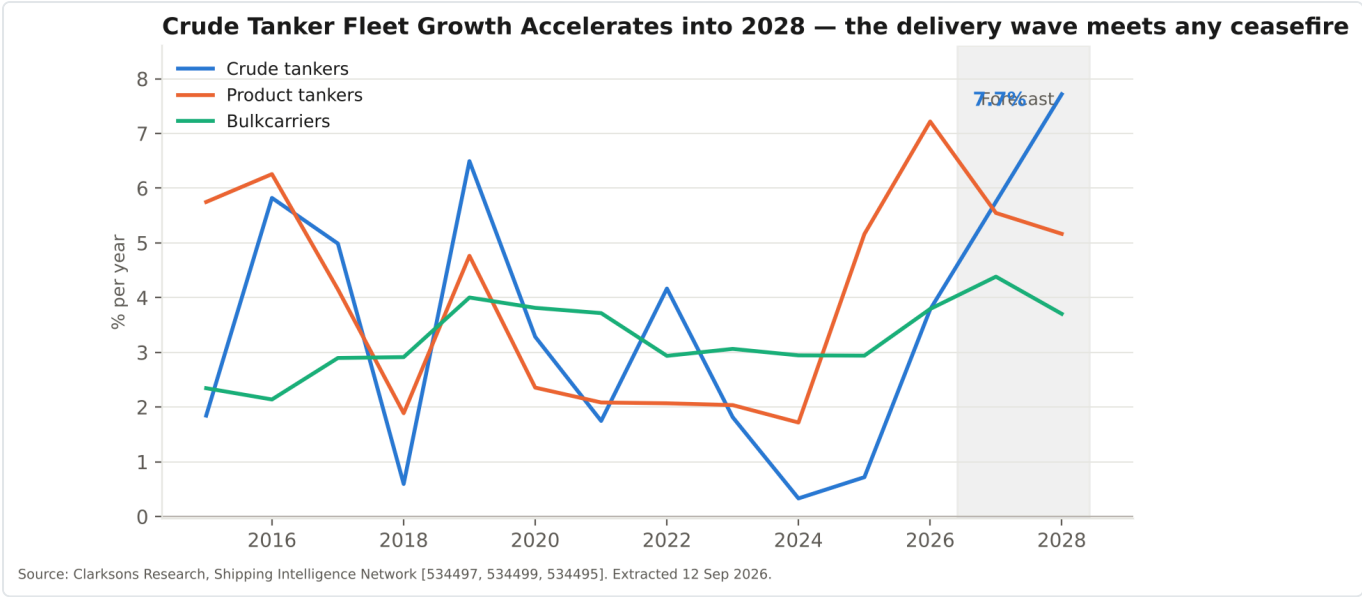


图 5 ｜ 更糟的是：大批新油轮正在路上

原油轮船队增速将从今年 3.8% 加速到 2028 年 7.7%（灰色区为 Clarksons 官方预测）。新船交付潮很可能正好撞上停火：供给增加、需求降温，两头挨打。**结论：1.11 亿一艘的 Suezmax，我们一艘都不买。**

数据：SIN 序列 534497/534499/534495（年度船队增速，含 2027 至 2028 预测）。

数据证明 · 第二步

2. 为什么买散货船和 MR 成品油轮

不追最热的，那买什么？答案要同时满足两个条件：**未来新船少（供给安全），现在价格不贵（买点安全）**。七张图逐一验证，其中图 7 到图 9 直接回答题目第 4 条要求的"新船交付与拆解数量"。

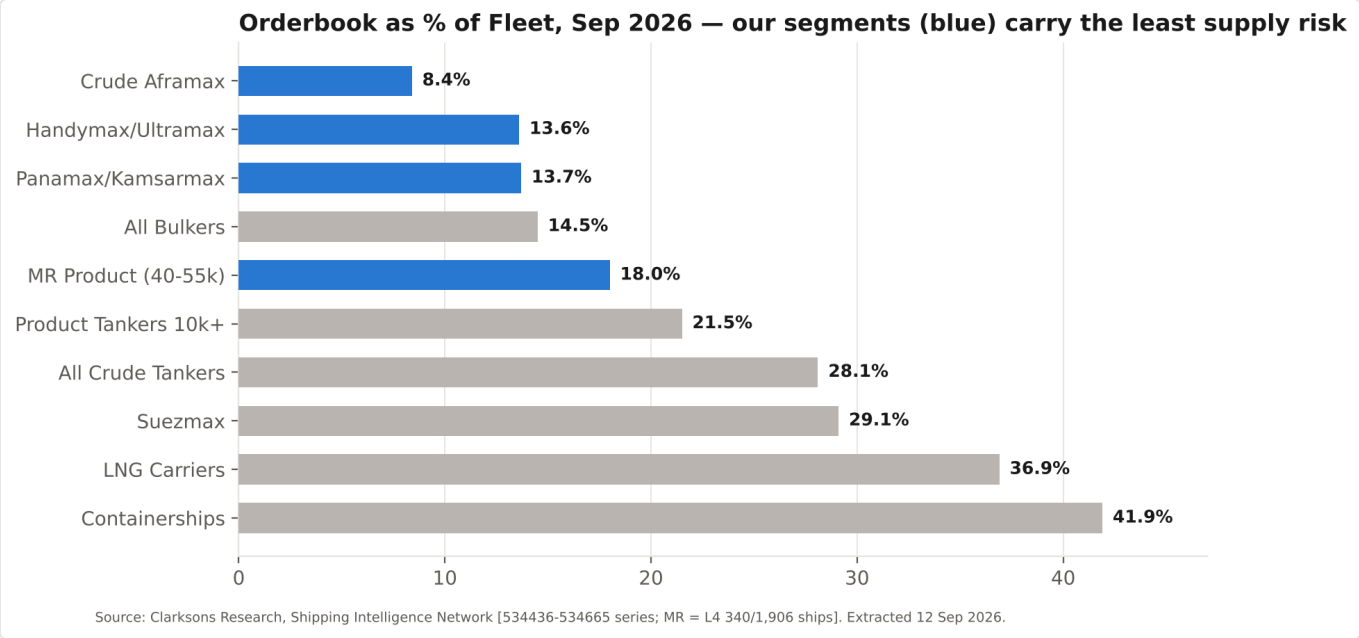


图 6 ｜ 一张图选出"未来船少"的市场

订单簿等于已下单还没造好的新船占现有船队的比例，越低越安全。蓝色是我们买的板块，全部在 20% 以下；灰色的集装箱船 41.9%、LNG 36.9%、Suezmax 29.1%，未来供给洪水，全部排除。**口径说明：**此图按载重吨；按艘数口径（10 月订单排期）为 Kamsarmax 13.5%、MR 15.6%、原油 Aframax 8.9%、LR2 34.8%。Aframax 的 8.4% 是纯原油船口径，含可兼跑成品油的 LR2 则为 20.8%。

数据：SIN 订单簿系列 534436 至 534665，2026 年 9 月；MR 为 340 艘订单 ÷ 1,906 艘现役实算。

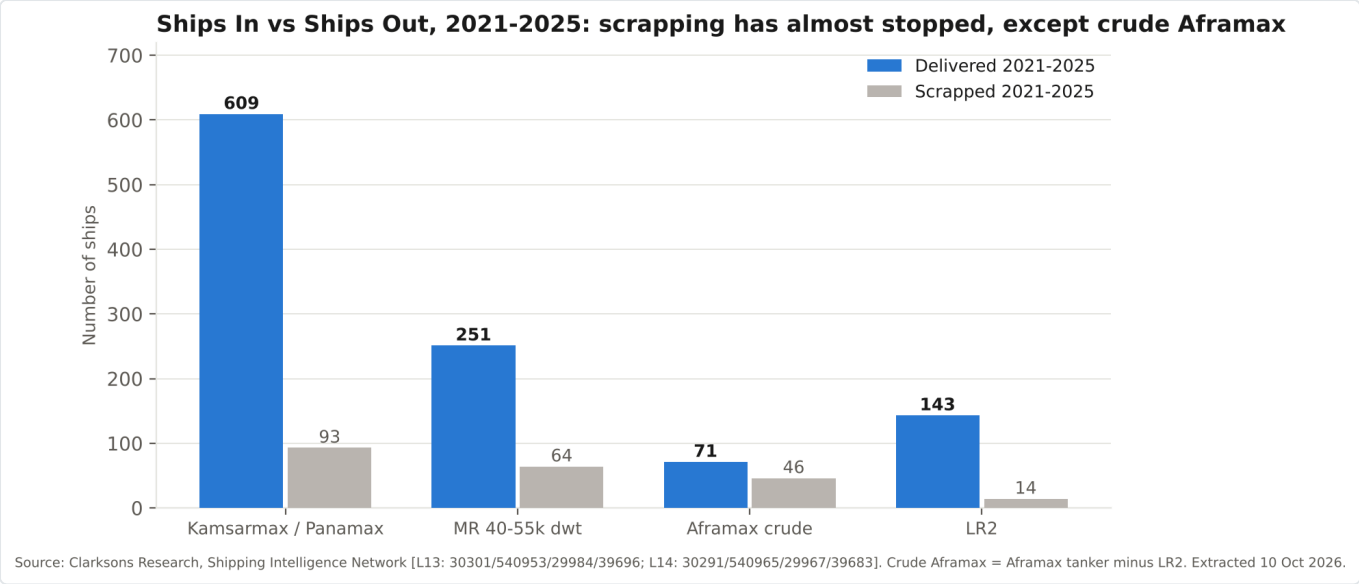


图 7 ｜ 船进来多、船出去少：拆解几乎停了

2021 至 2025 年 Kamsarmax 与 Panamax 交付 609 艘，拆解只有 93 艘，约七分之一；MR 交付 251 艘，拆解 64 艘。运价好的时候没人拆还在赚钱的船，所以散货船队增长基本等于新船交付。原油 Aframax 是例外：五年交付 71 艘、拆解 46 艘，2025 年进 3 艘出 8 艘，船队在缩小。

数据：SIN 年度交付与拆解序列（数据集 L13、L14），2026-10-10 提取。

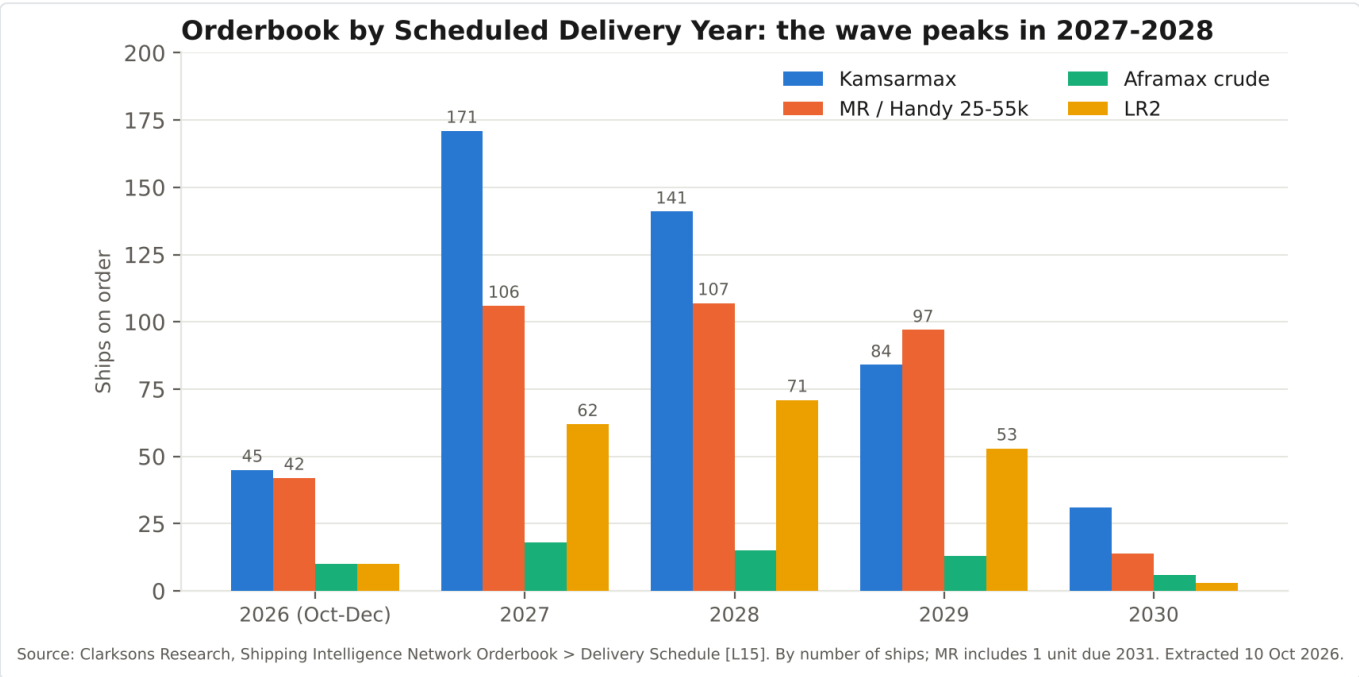


图 8 ｜ 交付潮在 2027 到 2028 年见顶

2027 年有 171 艘 Kamsarmax 交付，MR 在 2027 与 2028 年每年超过 100 艘。这是我们最大的供给风险，也是我们在交付潮到来之前先锁定部分收入的原因。LR2 订单簿占船队 34.8%，与 Aframax 同尺寸且可转跑原油，是隐藏的竞争者；纯原油 Aframax 订单簿只有 8.9%。

数据：SIN 订单簿交付排期（数据集 L15），按艘数，2026-10-10 提取。

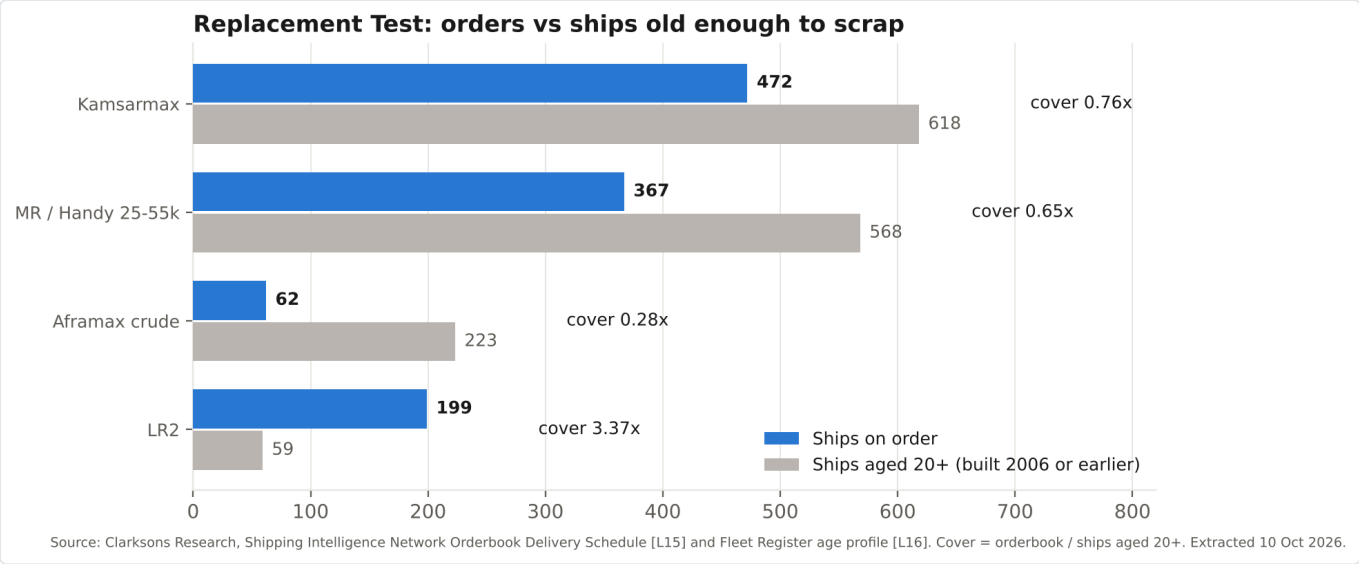


图 9 ｜ 新船会不会只是替换老船?

把订单簿和 20 年以上船龄的船比较。Kamsarmax 472 艘订单对 618 艘老船（0.76 倍），MR 367 对 568（0.65 倍）：一旦拆解恢复，大部分新船只是替换。原油 Aframax 最紧：62 对 223（0.28 倍）。LR2 相反：199 对 59（3.37 倍）。结论：散货和 MR 可以买，但要在 2027 年前锁定部分收入；Aframax 可以买，但必须配长期租约。

数据：SIN 船队登记册船龄统计（L16）与订单排期（L15），2026-10-10 提取。

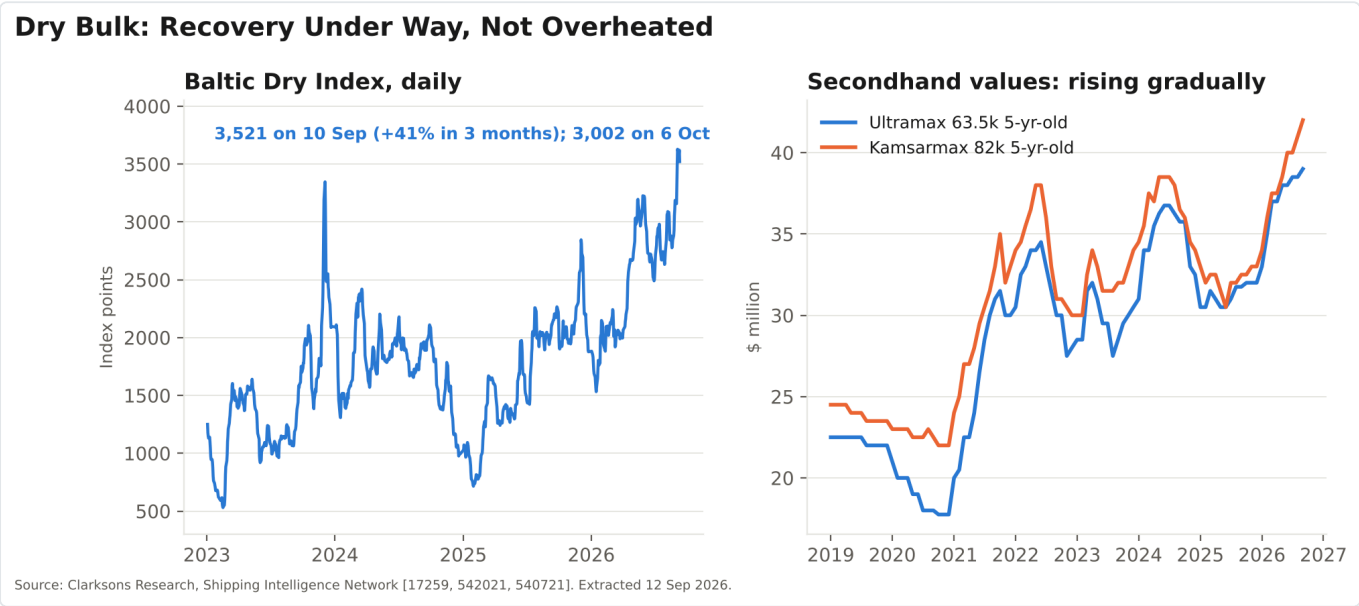


图 10 ｜ 散货市场强势，但已离开 9 月高点

左图：干散货运价指数 BDI 三个月涨 41%，9 月 10 日到 3,521 点；10 月 6 日回落到 3,002 点，约低 15%。我们的说法是"强势但已离开高点"。右图：二手船价只温和爬升，没有出现油轮那种疯涨。课上讲的周期四阶段里，这是"复苏期"。

数据：SIN 序列 17259（BDI 日度）、542021/540721（5 年船龄船价月度）；10 月 6 日数值来自 Investing.com（非 SIN，提交前以 SIN 刷新值替换）。

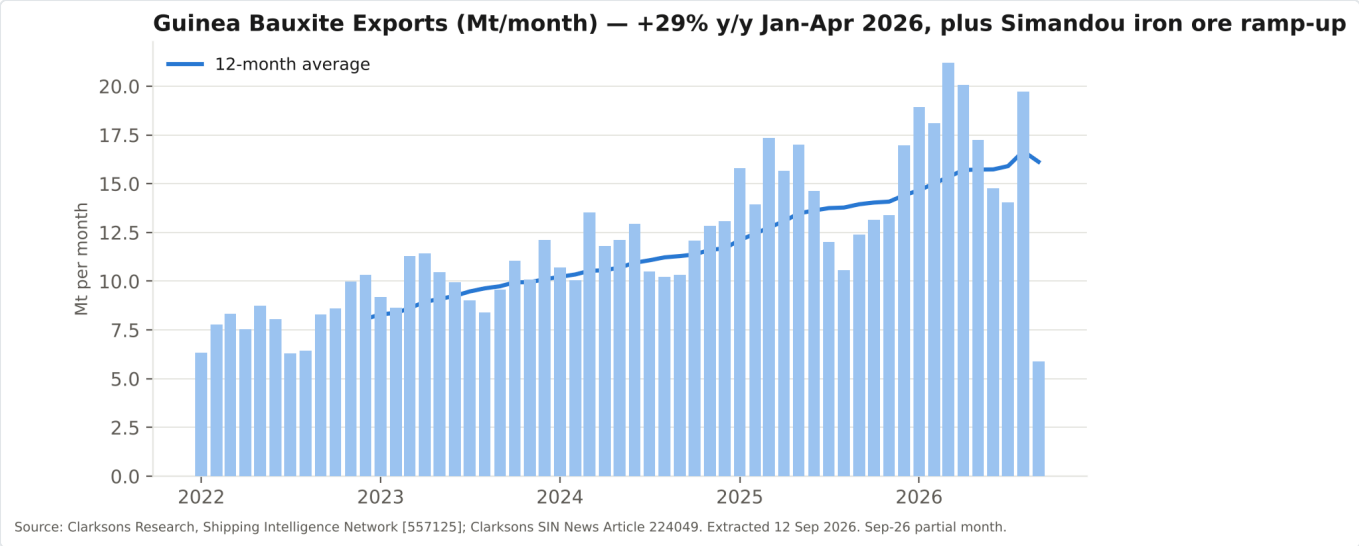


图 11 ｜ 散货的增长引擎是实打实的矿石

几内亚铝土矿出口今年前 4 个月同比 +29%，8 月单月 1,970 万吨；西芒杜铁矿刚开始放量。几内亚到中国是超长航线，同样一吨货占用更多船，对我们的 Kamsarmax 是"货量加运距"双重利好。Kamsarmax 这个船型名就来自几内亚 Kamsar 港能接纳的最大船舶（Week 1 第 93 页）。

数据：SIN 序列 557125（月度出口量）；增速引自 Clarksons 新闻 #224049。

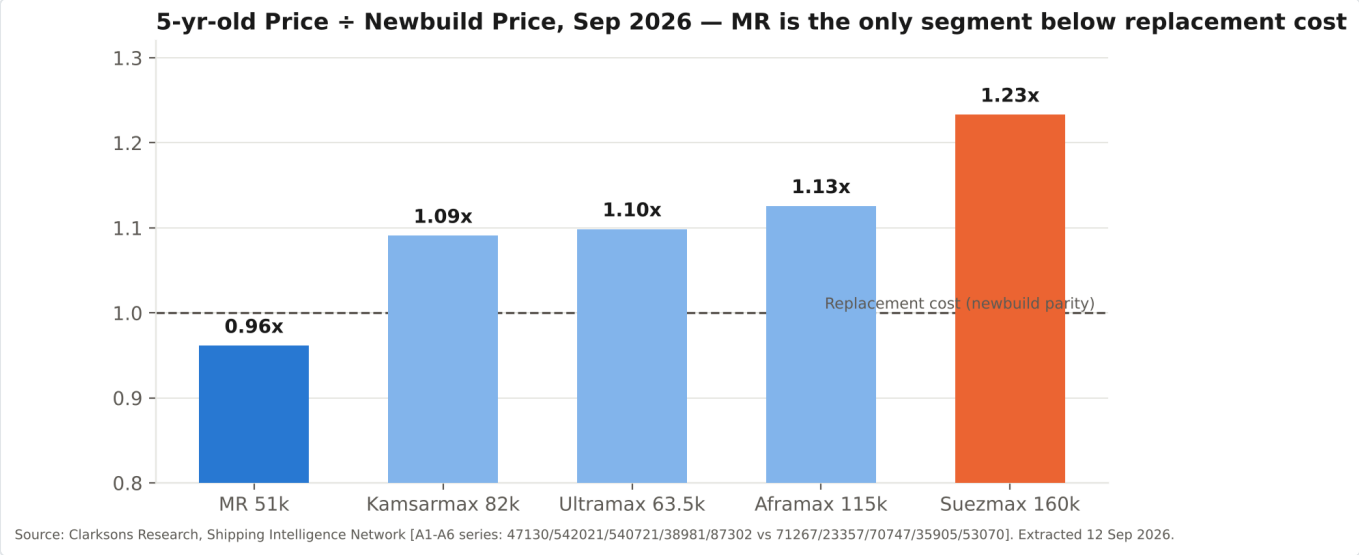


图 12 ｜ MR 是唯一"比新船还便宜"的船型

柱子等于二手价 ÷ 新造价。只有 MR 低于 1（0.96 倍）：花 96 块买价值 100 块的东西。就算看错了行情，从"低于造价"的位置下跌，也比从 Suezmax 的 1.23 倍高位下跌摔得轻。**这就是安全边际。**坦白讲：成品油轮订单簿 18% 偏高是本方案的最大瑕疵，但 2027 年成品油贸易量预测 +6.3% 能接住新船，且低买价本身就是缓冲。

数据：SIN 二手价序列 ÷ 新造价序列（47130/71267 等），2026 年 9 月值。

数据证明 · 第三步

3. 能赚多少：一页算清楚

整个预测只有一条公式：**年收益 = 每天租金 × 350 天 × 船数**（365 天扣 15 天维修检验，行业惯例；佣金默认 0%，若按行业惯例 3.75% 计，基准情形为 4,780 万、19.1%）。

步骤	算什么	数字
①	每艘船年收益 = 租金 × 350 天	MR#1：30,000×350 = **$1,050 万**；MR#2：27,000×350 = $945 万；Aframax：40,000×350 = $1,400 万；Kamsarmax#1：22,000×350 = $770 万；Kamsarmax#2：23,000×350 = $805 万
②	五艘加总	每天共 $142,000 × 350 天 = **$4,970 万**；三艘锁定船贡献 $3,220 万，占 65%
③	除以本金	4,970 ÷ 25,000 = **19.9%**（基准情形，扣营运成本前）
④	换行情只换两艘现货船的租金	坏行情用 SIN 收益序列 2025 年全年均值（MR $22,950，Kamsarmax $12,880）：$4,474 万 = **17.9%**；好行情用 9 月 11 日当周现货（$35,800 / $24,480）：$5,330 万 = **21.3%**
⑤	概率加权期望值	权重 30% / 50% / 20%，期望收益 $4,893 万，**19.6%**
⑥	扣营运成本（船员、保险、维修）	五艘每天 $36,560（Clarksons 官方数）× 350 = $1,280 万；净赚 **$3,690 万（14.8%）**
⑦	敏感性与交叉验证	两艘现货船租金每变 $1,000/天，年收益变 $70 万；两船同时跌到 15,000 与 13,000 仍有 16.8%；煤炭航次 $25.60/吨按燃油 $811.69/吨换算日收益约 $28,700，高于基准假设 $23,000

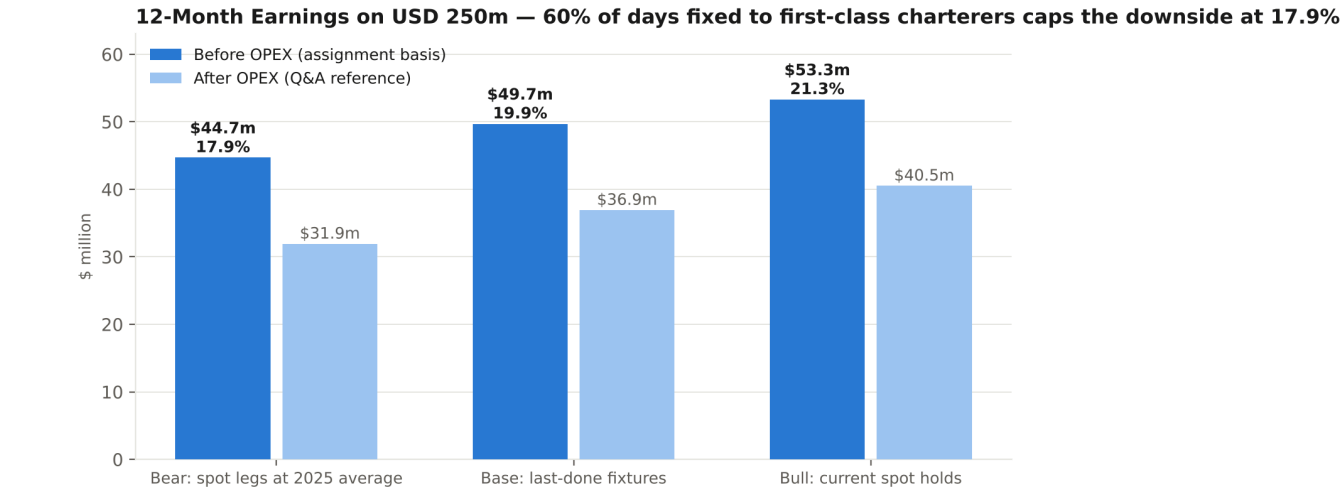


图 13 ｜ 三种行情只差 3.4 个百分点，这就是"锁定 60%"的价值

锁定的三艘船在任何行情下收入一分不变，所以就算明年停火、油轮崩盘，组合仍有 17.9%。这同时就是我们对题目第 6 条"黑天鹅应对"的核心答案：**不预测行情，锁定结构。**

计算明细与可调参数见 MT6102_Earnings_Model.xlsx；营运成本为 SIN 序列 540687/540689/540683。

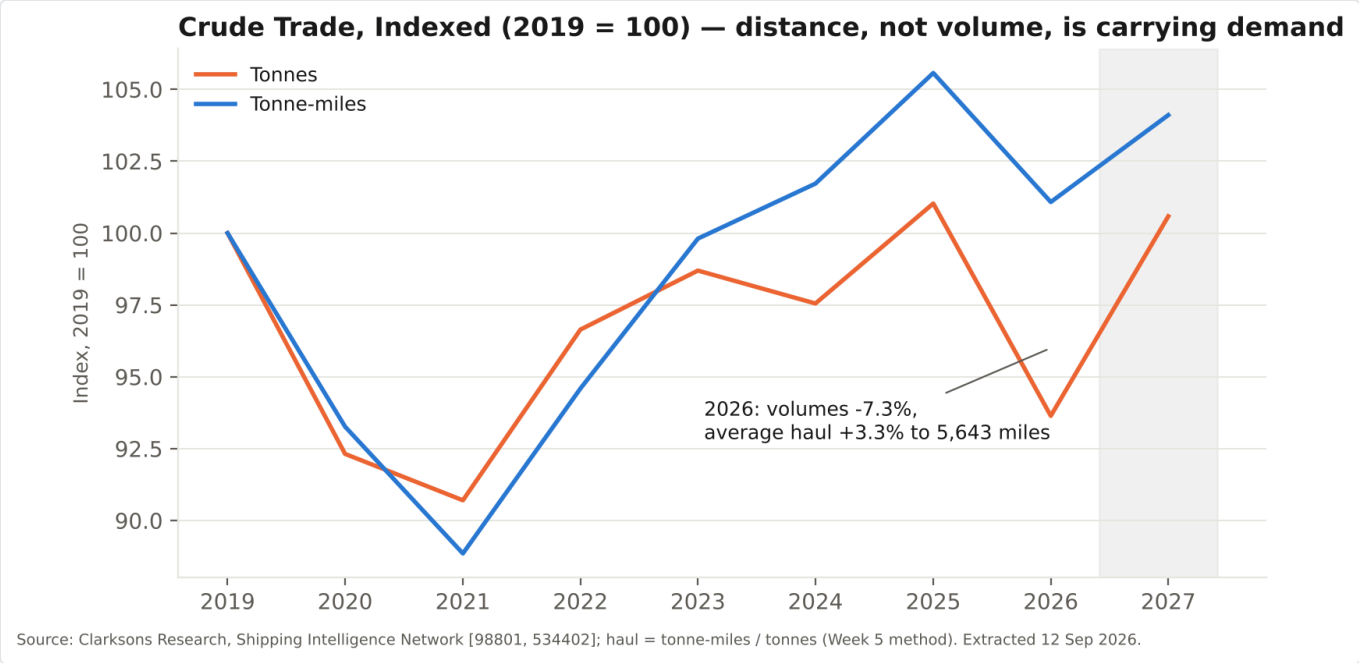


图 14（加分项）｜用课上的公式揭开一个谜：货少了，船为什么还不够用

平均运距 = 吨海里 ÷ 吨数（Week 5 第 53 页）。2026 年原油货量 -7.3%，但平均每吨多跑 3.3% 的路（5,643 海里），绕路吃掉了运力。这解释了"货量下降、运价上涨"，也是我们判断"运价靠绕路撑着、不可持续"的定量依据。

数据：SIN 序列 98801/534402；运距为本组按课件公式计算。

证据附录 · 一

4. 每个价格来自哪笔真实成交

方案里的买价、租金、运价没有一个是估计值，全部锚定 Clarksons 成交登记册里**最近一笔真实交易（last done）**。

表 A ｜ 二手船买卖成交，决定我们的买价

成交日	船名	船型 / 建造	价格	在方案里的用途
2026-08-11	High Discovery	MR 50k · 2014 韩国现代尾浦	$1,530 万	MR 二手市场活跃度佐证；5 年龄基准价 $5,000 万取自 SIN 评估序列 47130
2026-05-01	Southern Reverence	Aframax 108k · 2018 日本常石	**$7,500 万**	**Aframax 买价直接依据**
2026-04-24	Pusaka Borneo	Aframax 109k · 2018 日本常石	$7,500 万	第二笔佐证，两笔同价，价格可靠
2026-08-10	Aquavita Aim	Kamsarmax 82k · 2019 日本大岛	**$3,800 万**	**Kamsarmax #1 买价依据**
2026-08-10	Medi Positano	Kamsarmax 82k · 2015 日本常石	**$3,200 万**	**Kamsarmax #2 买价依据**
2026-08-11	Presinge	Kamsarmax 82k · 2015 中国常石舟山	$2,925 万	对照组：同龄中国造便宜 $275 万，即市场给"港口费风险"的定价
2026-08-27	Cape Benat	Suezmax 157k · 2010 中国熔盛	$6,250 万	反面证据：16 年老船卖出 6 千多万，油轮老船被抢购，过热信号
2026-08-27	Hedda Knutsen	Suezmax 154k · 2024 中远舟山	$11,300 万	反面证据：新锐 Suezmax 破 1.1 亿，印证图 1

来源：SIN S&P Register，2026-09-12 提取，逐笔截图存档。完整 18 笔见 data/raw/G_SP_lastdone_20260912.csv。

表 B ｜ 期租成交，决定我们的收入

成交日	船名	租家	期限 / 租金	在方案里的用途
2026-08-17	PS Imabari（MR 52.8k）	**SUNCOR**	1 年 · **$30,000/天**	**MR #1 锁定租金依据**
2026-08-17	Challenge Pollux（MR 50k）	EXXONMOBIL	1 年 · $27,000/天	MR #2 基准情形租金依据
2026-08-31	Torm Genesis（Aframax 119k）	**AET**	**3 年 · $40,000/天**	**Aframax 三年锁租的直接对标**，证明这份租约在市场上真实可签
2026-09-07	Intensity（Kamsarmax 82k）	CNR	12 个月 · $22,000/天	**Kamsarmax #1 锁定租金依据**
2026-09-03	XH Hope（Kamsarmax 85k）	**CARGILL**	10 至 12 个月 · $23,000/天	Kamsarmax #2 基准情形租金依据
2026-08-17	Monte Urbasa（Suezmax 156k）	ST SHIPPING	1 年 · $74,500/天	对照组：Suezmax 期租仅为即期收益的 22%，印证"市场不信高价持久"

来源：SIN Fixtures Register（Timecharter），完整 16 笔见 data/raw/H_TC_fixtures_20260912.csv。

表 C ｜ 即期航次成交，我们要跑的贸易的现行运价

成交日	航线 / 货	运价	租家	在方案里的用途
2026-09-10	澳洲 DBCT 到印度 Vizag · 煤炭 8 万吨	**$25.60/吨**	SAIL	Kamsarmax 现货腿的真实运价；换算日收益约 $28,700
2026-09-09	澳洲纽卡斯尔到韩国 · 煤炭	$23.21/吨	KEPCO	第二笔佐证
2026-09-10	波罗的海到美湾 · 汽油 3.7 万吨（Dee4 Juniper）	WS105	VITOL	MR 现货腿的真实运价
2026-09-10	新加坡到印尼 · 柴油（Pacific Cobalt）	$120 万包干	SEARIVER	MR 亚洲区域内贸易佐证
2026-09-03	西非到地中海 · 原油 13 万吨（Sea Amethyst）	WS210	SHELL	对照组：Suezmax 即期为正常水平的 2 至 3 倍
2026-09-10	巴西到智利 · 原油（Barcelona Spirit）	WS388	PETROBRAS	对照组：极端运价的又一实证

来源：SIN Fixtures Register（Voyage/Spot），见 data/raw/L8_spot_fixtures_20260912.csv。

证据附录 · 二

5. 新闻证据库：18 条关键新闻支持方案哪一部分

共采集 Clarksons Research 新闻 55 条，以下 16 条直接进入论证，另附 2 条 10 月更新（非 SIN，辅助参考）。标签含义：**【弃油轮】**支持不买 Suezmax；**【买散货】【买MR】【买Aframax】**支持对应仓位；**【选船】**支持日韩建造与 Eco 船；**【风险】**进入风险矩阵。

日期	新闻（Clarksons 原标题 · 文章号）	要点与用途	支持
2026-03-04	Middle East Conflict: Update No.3 · #221824	冲突第 5 天，霍尔木兹通行量骤降，油轮暴涨的起点	【弃油轮】
2026-07-24	Middle East Update: Disruption "Doubling Up"? · #227050	红海袭击 2026 年首次重启，VLCC 曼德海峡通行下降；也支撑运距拉长（图 14）	【弃油轮】
2026-08-26	Sanctioned Vessels Update · #228241	**被制裁油轮 1,004 艘 = 原油轮运力 20%（Aframax 35%）**，图 4 的核心数字	【弃油轮】【买Aframax】
2026-07-28	Sanctioned Vessels Update · #227115	欧盟 7 月 24 日新一轮制裁加 13 艘，制裁逐月加码的过程证据	【弃油轮】
2026-07-10	Middle East Conflict: Shipping Market Update · #226516	冲突对各船型运价的传导路径梳理，问答备查	【弃油轮】
2026-05-07	Guinea Bauxite & Iron Ore Exports Update · #224049	**几内亚铝土矿 1 至 4 月出口 +29%，西芒杜铁矿开始放量**，图 11 的核心数字	【买散货】
2026-06-25	Bulkcarrier Markets Enjoying The Summer Sun · #225971	Clarksons 确认散货市场走强至两年高位，"复苏期"判断的第三方背书	【买散货】
2026-08-21	Bulkcarrier Market Outlook, August 2026 · #228048	散货展望：需求端矿石加粮食共振，供给端订单温和	【买散货】
2026-08-17	A Bumper Year For Grain Trade (So Far) · #227870	2026 年粮食贸易丰年，Kamsarmax #2 四季度现货安排的依据	【买散货】
2025-12-22	Seaborne Oil Trade: Bouncing Back · #219145	油品贸易 2025 年中起回升，MR 需求端转折的起点证据	【买MR】
2023-07-28	Products Trade: In It For The Long Haul? · #191021	炼厂东移拉长成品油运距，MR 长逻辑的奠基分析	【买MR】
2025-10-17	US And Chinese Port Fees: Taking Stock · #216732	美对中国建造船港口费开征，中方反制，"建造国"成为真实成本变量	【选船】【风险】
2025-10-30	US-China Policy: 30th Oct Update · #217187	**双方达成一年休战、互停港口费，2026 年 10 月底到期**，恰在投资窗口内	【选船】【风险】
2026-07-24	US Section 301 Tariff Update · #227049	301 关税最新动态，休战到期前的风向标	【风险】
2026-07-21	EU Review of the Emissions Trading Scheme · #226856	EU ETS 评审启动，只买 10 年内 Eco 船的法规依据	【选船】【风险】

2026-08-14	Russia-Ukraine: Vessel & Infrastructure Attacks · #227789	黑海袭击影响油与粮出口，Kamsarmax 货种灵活性的必要性	【买散货】【风险】
2026-10-06	BDI 回落至 3,002 点（Investing.com，非 SIN）	散货口径改为"强势但已离开高点"；提交前以 SIN 值替换	【买散货】【风险】
2026-08-26	Torm 订造 6 艘 MR2（课件 W6 第 39 页引用的行业新闻，非 SIN）	头部船东仍在 MR 上投入，但新订单 2028 年后交付，不影响 12 个月窗口	【买MR】【风险】

全部 55 条新闻的摘要与链接存于 data/news/，检索页截图齐备。

证据附录 · 三

6. 总对照表：方案每一部分靠什么撑着

方案决策	图表	数据序列（SIN ID）	新闻 / 成交
不买 Suezmax	图 1 至图 5	87302/53070 · 546177 · 98801 · 12792857 · 12110871 · 534497	#221824 #227050 #228241 #227115；成交 Cape Benat、Hedda Knutsen、Monte Urbasa
买 1 艘 Aframax 并整租 3 年	图 6、7、9	订单簿 534456 · 收益 531168 · 交付拆解 L13/L14 · 船龄 L16	#228241；成交 Torm Genesis 3 年 $40k、Southern Reverence $75M
买 2 艘 MR	图 8、12	47130/71267 · 545055/543759 · 98802/534403 · L15	#219145 #191021；成交 PS Imabari $30k、Challenge Pollux $27k
买 2 艘 Kamsarmax	图 6 至 11	534450 · 17259 · 540721 · 557125 · 534400/547349 · L13 至 L16	#224049 #225971 #228048 #227870；成交 Intensity、XH Hope、Aquavita Aim、Medi Positano、煤炭 $25.60/吨
锁定 60% 船日	图 1 右、图 13	48989/49108 · 543759/533288 · OPEX 540687/540689/540683	期租贴水结构本身即市场定价证据
只买日韩建造	表 A	同龄 Kamsarmax 日造对中造价差 $275 万	#216732 #217187 #227049
只买 10 年内 Eco 船	表 A	10 年龄二手价 47134/61511/72625（老船折价异常小）	#226856
排除集装箱 / LNG	图 6	534442（41.9%）/542128（36.9%）· 534519/542124	课件 W6 BIMCO 船公司订单占比（待核）
留现金等抄底	图 5、图 8	拆船价 542047（$530/ldt 高位）	拆解周报：高收益期大船零拆解

> **证据结构小结：**方案的每个决策至少有"一张图、一组数据序列、一条新闻或一笔成交"三重支撑；采集的 60 项序列、40 笔成交、55 条新闻中的每一项，都能在这张表里找到自己服务的决策。

压力测试

7. 五个"如果"，五个准备好的动作

如果发生	概率信号	影响	我们的准备
中东停火或制裁解除，油轮运价崩盘	远期曲线已在定价：1 年期租 9 万，3 年 4.6 万	我们没有 Suezmax；Aframax 三年租约不受影响；MR 现货腿受影响，熊市情景已按 2025 年均值计算	现金加锁定租约的月现金流（约 $270 万/月）在二手价回到新造价以下时买入
美中港口费休战到期（2026 年 10 月底前后）	定时事件 #217187 #227049	中国建造船挂靠美国要交费	五艘船全部日本或韩国建造，天然免疫
黑海冲突升级，粮食出口受阻	袭击仍在持续 #227789	Kamsarmax 现货腿少一条货源	改跑几内亚铝土矿、澳洲煤；两笔煤炭成交证明货源充足
全球经济衰退	2026 年世界海运贸易量 -0.4%	三条贸易同时降温	60% 船日已锁定，底线 17.9%；两艘现货船可随时转一年期租
碳排放法规收紧（EU ETS、IMO）	#226856；课件 W6	老旧高油耗船贬值	只买 10 年以内 Eco 船型

交付潮与租约到期的时间关系

MR #1 与 Kamsarmax #1 的一年期租在 2027 年 9 月前后到期，正好在交付潮高峰之前，到期前一个季度决定续租或转现货；Aframax 三年租约覆盖到 2029 年，跨过整个交付潮；LR2 订单簿为老船的 3.37 倍，是 Aframax 的隐藏竞争者，三年租约正是对这个风险的对冲。

我们盯什么，什么时候动

触发条件	动作
霍尔木兹原油轮周通行量连续 4 周超过 50 艘	视为正常化信号；我方收入不变；开始筛选二手 Suezmax，目标价为新造价以下
BDI 连续 8 周低于 2,000 点	把 Kamsarmax #2 转为 12 个月期租
MR 即期收益连续 8 周低于 $20,000/天	把 MR #2 转为一年期租
港口费休战未续期	无需动作（日韩建造），复核租家的挂靠计划
每周五	轮值一人扫 SIN 周报：成交、制裁名单、停火与关税三类新闻

> **我们主动交代的两个弱点：**① 成品油轮订单簿 18%（载重吨口径）偏高，用低于重置成本的买价对冲；② 现金仅留 $500 万偏紧，锁定租约每月回款约 $270 万可滚动补充，"少买一艘多留现金"作为备选方案保留。承认弱点，是因为每个数字都经得起追问。

8. 数据从哪来，课件用在哪

全部数据取自学校订购的 Clarksons SIN：**60 项时间序列、40 笔真实成交记录（二手 18 笔、期租 16 笔、即期航次 6 笔）、55 条行业新闻**。每一项均保存原始 CSV、网页截图与台账编号（含 SIN 序列 ID），任何数字都能在 5 分钟内追溯到原始页面。提交前一周全量刷新为当时最新的 last done 成交。

课件	知识点	用在哪里
Week 1 第 93 页（已核）	Kamsarmax 为 80,000 至 85,000 dwt，能进几内亚 Kamsar 港的最大船型	船型选择，铝土矿贸易
Week 2	派生需求；资源禀赋决定贸易流；贸易战与港口费；地缘咽喉点	需求引擎；港口费与停火风险
Week 3 第 14 至 19、42、53、81 至 94 页（第 92 页已核）	last done 惯例；期租成本划分；船价决定因素与年折价 5% 至 6%；周期四阶段与高峰期信号	定价依据；收益口径；5 年对 10 年船龄；Suezmax 1.23 倍
Week 5 第 5 至 11、30、38、53 页	低买高卖是航运公司的目标；需求与供给五因素模型；随机冲击分类；粮食季节性；平均运距公式	供需分析结构；图 14；五个冲击；四季度现货安排
Week 6 第 6、10、20、32 页	供给对需求的反应缓慢；造船至少一年，高峰期交付要 2 到 3 年；下单到交付时滞 1 到 4 年；船全部在营运时供给缺乏弹性	否决新造船；2027 至 2028 年交付潮已定；霍尔木兹封锁为何让运价暴涨
Week 6 第 14、23、43 至 49 页	船龄 25 年，每年只拆小比例；船队生产率等于吨海里除以载重吨；拆解取决于船龄、技术过时、拆船价、当期收益、船东预期	替换测试（图 9）；图 14；2025 年几乎零拆解的解释（图 7）
Week 6 第 52 至 56 页	短期靠降速与闲置调节，长期靠更换资本存量	熊市情景下运价有底，船东先减速再闲置
Week 7 第 5、6、9、14、93 页	资本可占散货公司成本 80%；金融机构看重可预测收益；新旧船取舍；投资决策与融资决策分开；债务意味着固定还款时间表	锁定 60% 船日；5 年龄 Eco 的折中；全股权假设，熊市没有银行逼卖
Week 7 第 25 至 36 页	EU ETS 自 2024 年分三年纳入 5,000 GT 以上船舶；FuelEU 自 2025 年起，2025 年减 2%，2030 年减 6%	期租下燃油与碳配额由租家承担；Eco 船更受租家欢迎（风险表第 5 行）
Week 8 第 54 至 63 页	法规带来成本冲击；成本归宿由弹性决定，缺乏弹性的一方承担更多	强市中船东可把碳成本转嫁给租家；锁定船的碳成本已在租约里由租家承担

Week 6 第 9、17、18、34、39 页为图片页，组员引用的 BIMCO 数字（油轮交付与拆解、Torm 订造 MR2）按组员转述保留，不作为主证据。课堂记录中老师对小组展示的要求见《统稿核对与细节数据库》第六节 K。

配套材料：图表包 charts/（14 张）· 收益模型 MT6102_Earnings_Model.xlsx（含逐步说明页）· 数据台账 data/catalog.csv · 展示大纲《Pre大纲_整合版》· 问答细节数据库《统稿核对与细节数据库》